



COLETA DE DADOS PARA CALIBRAÇÃO DE
BALANÇA

Cód.: RE-7.2A
Ref.: PR-7.2
Rev.: 00
Emissão: 30/06/2025

Referente à Proposta Comercial:
PC-2026-018

Elaborado por	Qualidade	Verificado por	Técnico responsável	Aprovado por	Direção técnica
---------------	-----------	----------------	---------------------	--------------	-----------------

1. Identificação da coleta

Nº da coleta	042/2026	Data / hora	08/10/2026 às 09:30
Cliente	Cliente Fantasma Ltda	CNPJ	45.678.901/0001-22
Responsável	Marina Costa	Unidade	Galpão 3
Endereço	Av. Industrial, 250		
Cidade / UF	Campinas / SP	Telefone	(19) 98888-0000
E-mail	marina.costa@cliente-fantasma.example		

2. Equipamento

Fabricante	Toledo	Modelo	2098
Nº de série	SN-88421	Tag / código interno	BL-12
Local da calibração	Área de pesagem	Unidade	kg
Etiqueta IPEM	123456	Portaria Inmetro	236/1994
Classe do instrumento	III	Ponto de trabalho	15 kg

Faixa	Capacidade	Resolução (d)	Divisão de verificação (e)
1	30 kg	1 g	1 g
2	—	—	—
3	—	—	—

Tipo de balança	☐ Analítica ☐ Semi-analítica ☒ Comercial ☐ Industrial ☐ Silo ☐ Tanque ☐ Rodoviária ☐ Ferroviária ☐ Outros: _____
Tipo de plataforma	☒ Retangular ou quadrada ☐ Redondo ☐ Rodoviária ☐ Ferroviária ☐ Excentricidade não aplicável

3. Condições no recebimento

Item verificado	Conforme	Não conforme	Observações
Estado geral / avarias de transporte	☒	☐	Sem avarias visíveis
Acessórios (cabos, níveis, manual)	☐	☒	Nível de bolha solto
Limpeza e completude do instrumento	☒	☐	
Outros	☐	☐	



COLETA DE DADOS PARA CALIBRAÇÃO DE BALANÇA

Cód.: RE-7.2A
Ref.: PR-7.2
Rev.: 00
Emissão: 30/06/2025

Referente à Proposta Comercial:
PC-2026-018

4. Condições ambientais durante a calibração

Termo-baro-higrômetro (1)	TBH-03 · cert. TBH-2025-014	Termo-baro-higrômetro (2)	—
Horário inicial	09:30	Horário final	11:10
Temperatura corrigida	Inicial 23,1 °C · Final 23,4 °C	Correção do TBH	Aplicada
Umidade corrigida	Inicial 55 %ur · Final 57 %ur	Pressão corrigida	Inicial 1013,2 hPa · Final 1012,8 hPa
A balança foi ajustada?	(X) Sim () Não () Não disponível	A balança foi nivelada?	(X) Sim () Não () Não disponível
Existe vibração no local?	() Sim (X) Não	Existe corrente de ar?	() Sim (X) Não
Observações	Sem interferência adicional durante o ensaio.		

5. Ensaio de excentricidade

Valor aplicado: 10 kg

Ponto	Antes do ajuste	Depois do ajuste
1	10,003 kg	10,000 kg
2	10,008 kg	10,001 kg
3	9,996 kg	10,000 kg
4	10,005 kg	10,002 kg
5	9,998 kg	9,999 kg
6	10,001 kg	10,000 kg



COLETA DE DADOS PARA CALIBRAÇÃO DE BALANÇA

Cód.: RE-7.2A
Ref.: PR-7.2
Rev.: 00
Emissão: 30/06/2025

Referente à Proposta Comercial:
PC-2026-018

6. Calibração da balança

Até dez pontos.

Ponto	Valor nominal do peso de referência	Leitura antes do ajuste	Leitura 1	Leitura 2	Leitura 3	Identificação dos pesos-padrão / lote
1	5 kg	5,002	4,999	5,000	5,001	PP-5A
2	10 kg	10,004	9,999	10,000	10,001	PP-5A + PP-5B
3	15 kg	15,006	14,998	15,000	15,001	PP-10A + PP-5A
4	20 kg	20,008	19,997	20,000	20,002	PP-10A + PP-10B
5	25 kg	25,010	24,996	25,001	25,000	PP-10A + PP-10B + PP-5A
6	30 kg	30,012	29,995	30,001	30,002	Lote C1—C6 · Vc 30,002 kg · U 0,008 kg
7						
8						
9						
10						

7. Carga de substituição

Aplicável: (X) Sim () Não

Descrição da carga	Seis sacos de produto acabado, cerca de 5 kg cada, usados no ponto de 30 kg.		
Formação da carga	C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6		
Massa específica estimada	800 kg/m ³		
2.1 Fácil manuseio?	(X) Sim () Não	2.2 Centro de gravidade fácil de estimar?	(X) Sim () Não
2.3 Massa constante durante o ensaio?	(X) Sim () Não		

8. Repetitividade com lote de carga

Linha	Valor nominal da carga	Depois do ajuste			Massa específica (kg/m ³)	Temp. corrigida (°C)	Umidade corrigida (%ur)	Pressão corrigida (hPa)
		Leitura 1	Leitura 2	Leitura 3				
P1*	5 kg	5,001	5,000	5,001	—	23,2	56	1013,0
L1	5 kg	5,000			800	23,2	56	1013,0
L1 + P1	10 kg	10,001			—	23,2	56	1013,0
L2	5 kg	4,999			800	23,2	56	1013,0
L2 + P1	10 kg	10,000			—	23,3	56	1013,0
L3	5 kg	5,001			800	23,3	56	1012,9
L3 + P1	10 kg	10,002			—	23,3	56	1012,9
L4	5 kg	5,000			800	23,3	57	1012,9
L4 + P1	10 kg	10,001			—	23,3	57	1012,9
L5	5 kg	4,998			800	23,4	57	1012,8
L5 + P1	10 kg	9,999			—	23,4	57	1012,8
L6	5 kg	5,000			800	23,4	57	1012,8
L6 + P1	10 kg	10,001			—	23,4	57	1012,8

P1* admite três leituras. Nas linhas L e L+P1 só a leitura 1 é registrada. Observações da carga: a massa permaneceu no local durante o ensaio.



COLETA DE DADOS PARA CALIBRAÇÃO DE BALANÇA

Cód.: RE-7.2A
Ref.: PR-7.2
Rev.: 00
Emissão: 30/06/2025

Referente à Proposta Comercial:
PC-2026-018

9. Controle

Data da calibração	08/10/2026	Técnico executor	Ana Fantasma
Representante do cliente	Marina Costa	Conferido e transcrito por	Ana Fantasma
Nº do certificado emitido	0042/2026	Pontos solicitados pelo cliente	(X) Sim () Não

10. Assinaturas

Marina Costa
Representante do cliente · Cliente Fantasma Ltda

Ana Fantasma
Técnico executor da coleta